

دليل بناء نموذج AFE وقياس Noise Floor فعلياً

مشروع V5-Pro Ultra — مرحلة ما قبل التصنيع

الهدف: التحقق من أن سلسلة $AD8429 \rightarrow AD797 \rightarrow \text{Anti-Alias} \rightarrow \text{ADS1256}$ تحقق كسباً $\approx 80,000$ (98dB) مع Noise Floor لا يتجاوز $15 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ عند المدخل، قبل الانتقال لتصنيع الـ PCB النهائية.

النتيجة المستهدفة: إثبات أن الجهاز قادر نظرياً على كشف تغيّرات مغناطيسية تعادل $> 100 \text{ pT}$ مما يكافئ مقاومة قياس 8.6م من الحقل المذكور في التصميم.

1. لماذا Perfboard وليس Breadboard؟

المعيار	Breadboard	Perfboard (موصى به)	لماذا
الضوضاء الحرارية/السعوية	عالية ($50 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} - 20$ زيادة)	منخفضة	نقاط التماس الميكانيكية في البريدبورد ترفع الضوضاء $10-50 \times$
الاستقرار الميكانيكي	ضعيف	ممتاز	حساس للاهتزاز AD797 (Microphonic)
فصل AGND/DGND	مستحيل	ممكّن	تحتاج Star-Ground حقيقية
إعادة الاستخدام	نعم	نعم (بعد اللحام)	لا يهم في هذه المرحلة

القرار: ابدأ بـ Breadboard لمدة 30 دقيقة فقط للتحقق من وصلات التغذية، ثم انتقل فوراً إلى Perfboard لقياس الضوضاء الحقيقي.

2. قائمة القطع المطلوبة للنموذج (Mini-BOM)

#	القطعة	الكمية	ملاحظة
1	AD8429BRZ	1	مضخم الأجهزة الأول
2	AD797BRZ	1	مضخم منخفض الضوضاء
3	REF5025AID	1	مرجع جهد 2.5V دقيق

4	ADS1256 Breakout Module	1	موديول جاهز (أرخص وأدق من بناءه)
5	STM32 Nucleo-H743 (مؤقتاً Blue Pill أو)	1	للقراءة عبر SPI
6	مقاومة 6.81Ω 0.1%	1	دقتها حاسمة — RG
7	مقاومة 10kΩ 1% 0.1%	2	Feedback AD797
8	مقاومة 1kΩ 0.1%	1	AD797 gain=11
9	مقاومة 100Ω 1%	4	Series Input Protection
10	مقاومة 49.9Ω 1%	1	Anti-Alias
11	مكثف 1nF NP0 (COG)	1	Anti-Alias
12	مكثف 100pF NP0	2	Compensation
13	مكثف 10μF X7R	6	Bulk Decoupling
14	مكثف 100nF X7R	8	IC Bypass
15	مكثف 1μF X7R	2	REF5025
16	Ferrite Bead 600Ω@100MHz	1	عزل VDDA
17	Perfboard 10×15cm (2-side, plated holes)	1	الأهم: Ground Plane
18	سلك نحاس مقصودر 0.8mm	قطعة	لبناء Ground Plane أرضي
19	محول 12V± أو 9V± لينيار	1	ليس Switching!
20	علبة معدنية (Aluminum/Iron)	1	للاختبار Faraday Cage

التكلفة التقديرية: 35\$–50\$ شاملاً ADS1256 module وSTM32.

3. الرسم الكهربائي (Schematic)

3.1 قسم التغذية

Plain Text

```
[Linear ±9V Supply]
|
+--[+V]--[L1:Ferrite]-----[C1:10µF]--[C2:100nF]--+ +5V_ANA
|
|                               |
|                               +--[LM7805/LT1764]-----+
|
+--[ -V]--[L2:Ferrite]-----[C3:10µF]--[C4:100nF]--+ -5V_ANA
|
|                               |
|                               +--[LM7905/LT1964]-----+
+--[AGND - نقطة وحيدة من السلك السميك]
```

حرج: لا تستخدم USB-powered supplies أو Switching. استخدم بطارية $9V \times 2$ كحل مثالي للاختبار.

3.2 دائرة (Stage 1) AD8429

Plain Text

```
INPUT+ ----[R3:100Ω]-----+----- IN+ (pin 3)
|
+-----[C100pF]-----+-----[C10uF]-----AGND
|
Short INPUT+ to INPUT- for Noise test |
|
INPUT- ----[R4:100Ω]-----+----- IN- (pin 2)
|
+-----[C100pF]-----AGND

Pin 1 -----[RG = 6.81Ω 0.1%]----- Pin 8

Pin 4 ---- -5V_ANA + C10uF + C100nF bypass إلى AGND
Pin 7 ---- +5V_ANA + C10uF + C100nF bypass إلى AGND
Pin 5 ---- REF (2.5V من REF5025) ← مهم جداً للـ common mode
Pin 6 ---- OUTPUT → يذهب إلى AD797
```

3.3 دائرة (Stage 2) AD797

Plain Text

```
AD8429_OUT ----[R11:10k]-----+ (IN+ pin 3)
|
REF_2.5V ----[R12:1k]-----+----- IN- (pin 2) ----[Rf:10k]----- OUT
```

|
+-----[100pF] J c

Pin 4 ----- -5V (bypass C10uF + C100nF)
Pin 7 ----- +5V (bypass C10uF + C100nF)
Pin 6 ----- Output → Anti-Alias Filter
Pin 8 (Decompensation) ----- NC

3.4 ADS1256 + Anti-Alias فلتير + مدخل

Plain Text

AD797_OUT -----[R13:49.9Ω]-----+-----[C8:1nF NP0]----- AGND
|
+----- ADS1256_AIN0

REF5025_OUT ----- ADS1256_VREFP (pin 4)
AGND ----- ADS1256_VREFN (pin 3)
VDDA ----- +5V_ANA عبر Ferrite L4

4. بناء Perfboard خطوة بخطوة

الخطوة 1: تخطيط اللوحة (قبل اللحام!)

Plain Text

```
+-----+  
| [Input BNC] [R3][R4] |  
| | |  
| [AD8429] -- RG -- [100pF] |  
| | |  
| V |  
| [AD797] |  
| | |  
| V |  
| [R13][C8] → [ADS1256 module] |  
| | |  
| [REF5025] |  
| | |  
| [+5V LDO] [-5V LDO] [Star GND] |  
+-----+  
الرقمي يمين                  الأنالوج يسار
```

الخطوة 2: بناء Ground Plane

1. اقطع قطعة نحاس رقائقية بنفس حجم الـ Perfboard، أو استخدم سلك نحاس 0.8mm مسحوب أفقياً ورأسياً كشبكة كثيفة (Mesh).
2. ابنِ خطين منفصلين: **AGND** (تحت القطع الأنالوج) و **DGND** (تحت ADS1256 module + STM32).
3. اربطهما بنقطة Via واحدة تحت ADS1256 بالضبط (هذه هي Star Ground).

الخطوة 3: اللحام بترتيب

1. التغذية أولاً: C + LDOs التفريغ → قس الجهد قبل تركيب أي IC.
2. قبل المتابعة $1\text{mV} \pm 2.500\text{V}$ تأكد **REF5025** →.
3. والمكثفات RG مع **AD8429**.
4. **AD797**.
5. فلتر + **ADS1256**.
6. أخيراً **STM32**.

الخطوة 4: فحوصات أولية بالمليمتر (قبل تشغيل أي إشارة)

النقطة	المتوقع	إنذار
+5V_ANA	$5.00\text{V} \pm 10\text{mV}$	معيب LDO → $> 10\text{mV}$ ripple
-5V_ANA	$-5.00\text{V} \pm 10\text{mV}$	غير متماثل → مشكلة في الرجوع
REF5025_OUT	$2.500\text{V} \pm 2\text{mV}$	انحراف → قطعة تالفة أو decoupling
AD8429 pin 5	= REF	لو غيره → REF غير موصول
AGND ↔ DGND	$< 1\text{mV}$	لو أكبر → loop أرضي

5. منهجية قياس Noise Floor

5.1 الإعداد

1. قصر مدخل **AD8429** (+INPUT مع -INPUT على AGND عبر مقاومة 100Ω).
2. ضع اللوحة داخل علبة معدنية مغلقة (Faraday cage).
3. شغل بـ بطاريتين 9V فقط، دون USB ولا شحن ولا شاشة.

4. وُصِّل UART → STM32 → ADS1256 إلى الكمبيوتر.

5.2 كود قراءة ADS1256 (مختصر)

Plain Text

```
// ADS1256 config
#define DRATE_30KSPS 0xF0
#define DRATE_2_5KSPS 0x03
#define GAIN_1 0x00

void ADS1256_Init(void) {
    ADS1256_WriteReg(REG_STATUS, 0x06); // Auto-cal ON, MSB first
    ADS1256_WriteReg(REG_ADCON, GAIN_1);
    ADS1256_WriteReg(REG_DRATE, DRATE_2_5KSPS); // ابدأ ببطء للضوضاء
    ADS1256_SendCmd(CMD_SELFCAL);
    HAL_Delay(500);
}

int32_t ADS1256_ReadData(void) {
    while (HAL_GPIO_ReadPin(DRDY_PORT, DRDY_PIN)); // انتظر DRDY
    ADS1256_CS_LOW();
    ADS1256_SendCmd(CMD_RDATA);
    HAL_Delay(1); // t6 delay
    uint8_t b[3];
    b[0] = SPI_Read(); b[1] = SPI_Read(); b[2] = SPI_Read();
    ADS1256_CS_HIGH();
    int32_t raw = (b[0]<<16) | (b[1]<<8) | b[2];
    if (raw & 0x800000) raw |= 0xFF000000; // sign extend
    return raw;
}
```

5.3 جمع البيانات

1. اجمع 10,000 عينة عند 2.5 kSPS (≈ 4 ثوان).
2. أرسلها كـ CSV عبر UART.
3. كرر 3 مرات.

5.4 التحليل (Python)

Python

```
import numpy as np, pandas as pd

data = pd.read_csv("noise_capture.csv", header=None).values.flatten()
```

```

# تحويل إلى فولت:  LSB = 2*Vref / 2^23 / Gain_total
Vref = 2.5
LSB = (2 * Vref) / (2**23)
V_out = data * LSB

# إزالة DC
V_ac = V_out - np.mean(V_out)

# RMS على الخرج
rms_out = np.std(V_ac)

# كسب السلسلة
G_total = 7255 * 11 # AD8429 x AD797
rms_in_equiv = rms_out / G_total

# تحويل إلى nV/√Hz
bw = 2500 / 2 # Nyquist 2.5 kSPS
noise_density = rms_in_equiv / np.sqrt(bw) * 1e9

print(f"RMS out = {rms_out*1e6:.3f} μV")
print(f"RMS in-referred = {rms_in_equiv*1e9:.3f} nV")
print(f"Noise density = {noise_density:.2f} nV/√Hz")

```

6. معايير القبول والرفض

الخاصية	قبول ✓	تحذير ⚠	رفض ✗
Noise Density (nV/√Hz)	< 10	10–20	> 20
RMS Out (DC removed, 2.5kSPS)	< 50μV	50–200μV	> 200μV
Peak-to-Peak Noise	< 300μV	300μV–1mV	> 1mV
انحراف REF عن 2.500V	< 1mV	1–3mV	> 3mV
على الخرج DC Offset	< 20mV	20–100mV	> 100mV
استهلاك التيار	35–50mA	50–80mA	أما < 20mA أو > 100mA

لو النتائج في منطقة ⚠ أو ✗، اتبع فقرة استكشاف الأخطاء (7).

7. استكشاف الأخطاء (Troubleshooting)

الحل	السبب المحتمل	العرض
اعزلهما وأعد النقطة النجمية	موّحّدان AGND/DGND	ضوضاء $50\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}} <$
ضع اللوحة داخل علبة معدنية	التقاط شبكة	ذروة عند 50/60 Hz
أضف Heatsink أو اعزل عن LDO	حار REF أو AD797	حراري Drift
استبدل بمقاومة 0.1% حقيقية	% ليس 0.1 RG	كبير DC Offset
تحقق من الوصلة	AD8429 غير موصول على REF pin 5	خرج مشيع
تحقق من توصيل CLKIN	CLK ADS1256 أو SPI	لا ينبض DRDY
ثبّت اللوحة، قلل ارتفاع القطع	Microphonic	ضوضاء مع حركة
افصل الشاحن، اعمل على بطارية	USB الكمبيوتر عبر Switching	ذروة كل 10-20ms

8. اختبارات إضافية بعد نجاح Noise Floor

8.1 إشارة صغيرة معلومة

1. استخدم **Signal Generator + Attenuator 60dB** لحقن $100\mu\text{V}@100\text{Hz}$.
2. قس SNR على FFT في Python.
3. هدف **SNR: > 60dB**.

8.2 مجس RM3100 متصلاً

1. ضع RM3100 بدل "Short input".
2. حرّك قطعة حديد صغيرة على بعد 10cm.
3. راقب التغيّر على FFT + Time domain.
4. هدف: قراءة تغيّر واضح $< 10\text{nT}$.

8.3 Gradiometer فعلي

1. ركب حساسين RM3100 على بعد 30cm.
2. طرح قراءة (Differential).

3. هدف: إلغاء الأرض المغناطيسي ($50\mu\text{T}$) إلى 100nT .

9. جدول زمني مقترح

اليوم	النشاط	المخرج
1	شراء القطع + تجهيز Perfboard	لوحة فارغة مع Ground Plane
2	لحام التغذية + REF	$\pm 5\text{V} \pm 10\text{mV}$, 2.500V
3	لحام AD8429 + AD797	DC Offset < 20mV
4	إضافة ADS1256 + STM32 + كود	قراءات ADC تصل UART
5	جمع 10,000 عينة $\times 3$ مرات	ملفات CSV
6	تحليل بايثون + توثيق	تقرير Noise Floor
7	اختبار SNR بإشارة معلومة	رسم FFT
8-9	توصيل RM3100 + اختبار تفاضلي	إثبات الأداء

المدة الكلية: 7-10 أيام عمل فعلية.

10. ما الذي يعطينا هذا الاختبار؟

1. إثبات مفهوم التصميم (Proof of Concept) قبل إنفاق 150\$ على تصنيع PCB.
2. قيمة حقيقية لـ RG ومعرفة ما إذا كان 6.81Ω هو الخيار الأمثل، أم يجب تعديله.
3. قياس الـ SNR الفعلي الذي يمكن تحقيقه، والذي يحدّد أقصى عمق كشف نظرياً.
4. إثبات أن فصل AGND/DGND يعمل، ويمكن نقله للـ PCB بثقة.
5. أرقام موثقة تقدمها لمصنع PCB كمرجع عند النزاع.
6. تعلّم الـ Firmware مبكراً دون الحاجة لانتظار البوردة النهائية.

11. الخطوة التالية بعد نجاح الاختبار

انتقل مباشرة إلى:

- تعديل الـ PCB بناءً على ملاحظات Perfboard (إن وجدت).
- اعتماد الـ BOM المحدّث (الموجود في BOM_V5ProUltra_updated.csv).

- إرسال Gerber لـ JLCPCB مع طلب Pick&Place والتجميع.

توصية أخيرة: لا تتخطَّ هذه المرحلة. كل مهندس ناجح في مجال منخفض الضوضاء (مثل Analog Devices
apps notes AN-241, AN-345) يؤكد: "Noise Floor يتحقق على Perfboard قبل PCB، وليس
العكس".